

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv	2
Kapcsolási rajz	3
Működése a gyakorlatban	4
Program kódja	5
Fejlesztési lehetőségek	6
Önreflexió	6

Tantárgy neve: IoT
Projekt tervező: Batári Péter
Projekt címe: Közlekedési lámpa
Osztály: 13.B
Dátum: 2025.12.09.

Az ötlet rövid leírása:

A projekt egy közlekedési lámpával kapcsolatos, ami akár a közéletben úgy működik, egy gombnyomásra akár bekapcsol a sárga villogó jelzés.

Hozzávalók és költségvetés

Hozzávalók

Megnevezés	Mennyiség	Megjegyzés
Arduino Uno	1 db	USB kábel
Piros LED	1 db	5 mm
Sárga LED	1 db	5 mm
Zöld LED	1 db	5 mm
Ellenállás 220–330 Ω	3 db	LED-ek áramkorlátozásához
Vezeték (hím – hím)	4-6 db	Kapcsoláshoz
USB kábel	1 db	Táp

Költségvetés

Tétel	Mennyiség	Részösszeg
Arduino Uno	1	4500 FT
LED	3	150 FT
Ellenállás	3	60 FT
Jumper vezeték	6	600 FT
USB kábel	1	500 FT

Működési elv

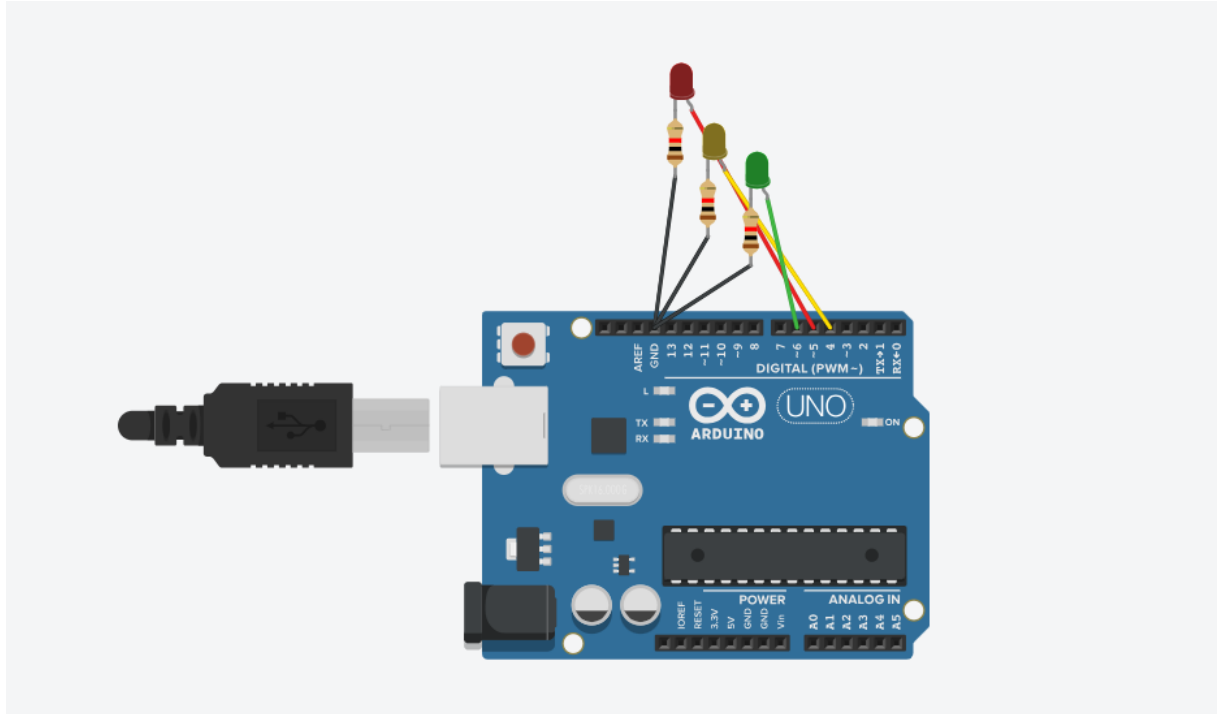
A feladat egy ESP8266 mikrovezérlő segítségével megvalósított, WiFi-n keresztül vezérelhető közlekedési lámpa modell. A rendszer három LED-ből áll (piros, sárga és zöld), amelyek egy valódi jelzőlámpa működését utánozzák.

Bekapcsolás után az ESP8266 csatlakozik a megadott WiFi hálózathoz, majd elindít egy egyszerű webszervert. A vezérlés egy böngészőből elérhető weboldalon történik, ahol gombok segítségével lehet a LED-eket be- és kikapcsolni, valamint a sárga LED villogó módját aktiválni.

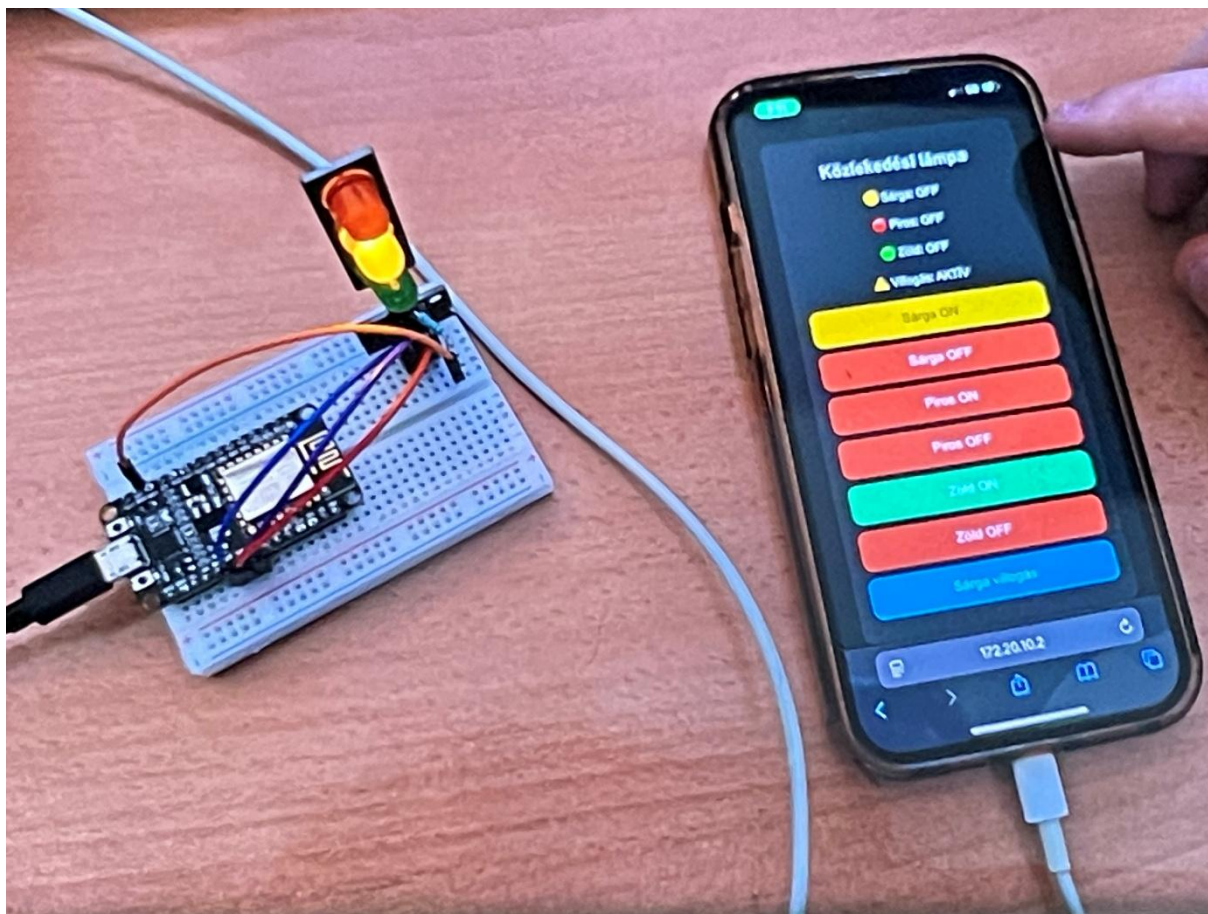
A weboldalon megnyomott gombok hatására az ESP8266 feldolgozza a beérkező kéréseket, és ennek megfelelően kapcsolja a LED-eket. A sárga LED villogása időzítéssel van megoldva, így a rendszer a villogás közben is folyamatosan működik, és képes új utasításokat fogadni.

A megoldás egyszerű, mégis jól szemlélteti a mikrovezérlő, a WiFi kapcsolat és a webes vezérlés alapjait.

Kapcsolási rajz



Működése a gyakorlatban



A képen látható webszeren lehet irányítani, manuálisan kezelhető az egész. Sárga ON/OFF felelős azért, hogy felvillanjon/lekapcsoljon az adott szín. Pirosra és a zöldre ugyan ez vonatkozik teljesen, azonban a Sárga villogás ami fokozott óvatosságra, illetve a forgalmi szabályok betartására figyelmeztet.

Program kódja

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3
4 #define YELLOW_LED D5
5 #define RED_LED D6
6 #define GREEN_LED D7
7
8 const char *ssid = "igen123";
9 const char *password = "igen1234";
10
11 ESP8266WebServer server(80);
12
13 bool yellowState = false;
14 bool redState = false;
15 bool greenState = false;
16 bool yellowBlink = false;
17
18 unsigned long previousMillis = 0;
19 unsigned long blinkInterval = 1000;
20
21 String getHTML() {
22   String html = "<!DOCTYPE HTML><html><head>";
23   html += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";
24   html += "<meta charset='UTF-8'>";
25   html += "<link rel='icon' href='data:,'>";
26   html += "<style>";
27   html += "body{font-family:Arial;background:#111;color:#fff;text-align:center;padding:20px;}";
28   html += ".card{background:#1e1e1e;padding:20px;border-radius:15px;max-width:420px;margin:auto;}";
29   html += "a{display:block;margin:10px 0;padding:15px;border-radius:12px;font-size:18px;text-decoration:none;color:#fff;}";
30   html += ".yellow{background:#f1c40f;color:#000;}";
31   html += ".red{background:#e74c3c;}";
32   html += ".green{background:#2ecc71;}";
33   html += ".blue{background:#3498db;}";
34   html += "</style></head><body><div class='card'>";
35
36   html += "<h2>Közlékedési lámpák/h2>";
37
38   html += "<p>🟡 Sárga: " + String(yellowState ? "ON" : "OFF") + "</p>";
39   html += "<p>🔴 Piros: " + String(redState ? "ON" : "OFF") + "</p>";
40   html += "<p>🟢 Zöld: " + String(greenState ? "ON" : "OFF") + "</p>";
41   html += "<p>🟦 Villogás: " + String(yellowBlink ? "AKTÍV" : "KI") + "</p>";
42
43   html += "<a class='yellow' href='/yellow/on'>Sárga ON</a>";
44   html += "<a class='red' href='/yellow/off'>Sárga OFF</a>";
45
46   html += "<a class='red' href='/red/on'>Piros ON</a>";
47   html += "<a class='red' href='/red/off'>Piros OFF</a>";
48
49   html += "<a class='green' href='/green/on'>Zöld ON</a>";
50   html += "<a class='red' href='/green/off'>Zöld OFF</a>";
51
52   html += "<a class='blue' href='/yellow/blink'>Sárga villogás</a>";
53
54   html += "</div></body></html>";
55   return html;
56 }
57
58 void setup() {
59   Serial.begin(9600);
60
61   pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
62   pinMode(RED_LED, OUTPUT);
63   pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
64
65   WiFi.begin(ssid, password);
66   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
67     delay(500);
68     Serial.print(".");
69   }
70
71   Serial.println("\nWiFi OK");
72   Serial.println(WiFi.localIP());
73
74   // FŐLDAL
75   server.on("/", HTTP_GET, []() {
76     server.send(200, "text/html", getHTML());
77   });
78
79   // --- KOMPATIBILITÁS A RÉGI KÓDDAL ---
80   server.on("/led1/on", HTTP_GET, []() {
81     yellowState = true;
82     digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH);
83     server.send(200, "text/html", getHTML());
84   });
85
86   server.on("/led1/off", HTTP_GET, []() {
87     yellowState = false;
88     digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
89     server.send(200, "text/html", getHTML());
90   });
91
92   // ÚJ ROUTE-OK
93   server.on("/yellow/on", HTTP_GET, []() {
94     yellowBlink = false;
95     server.send(200, "text/html", getHTML());
96   });
97
98   server.on("/yellow/off", HTTP_GET, []() {
99     yellowBlink = false;
100    yellowState = false;
101    digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
102    server.send(200, "text/html", getHTML());
103  });
104
105   server.on("/red/on", HTTP_GET, []() {
106     redState = true;
107     digitalWrite(RED_LED, HIGH);
108     server.send(200, "text/html", getHTML());
109   });
110
111   server.on("/red/off", HTTP_GET, []() {
112     redState = false;
113     digitalWrite(RED_LED, LOW);
114     server.send(200, "text/html", getHTML());
115   });
116
117   server.on("/green/on", HTTP_GET, []() {
118     greenState = true;
119     digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
120     server.send(200, "text/html", getHTML());
121   });
122
123   server.on("/green/off", HTTP_GET, []() {
124     greenState = false;
125     digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
126     server.send(200, "text/html", getHTML());
127   });
128
129   server.on("/yellow/blink", HTTP_GET, []() {
130     yellowBlink = !yellowBlink;
131     server.send(200, "text/html", getHTML());
132   });
133
134   server.on("/yellow/blink", HTTP_GET, []() {
135     yellowBlink = !yellowBlink;
136     server.send(200, "text/html", getHTML());
137   });
138
139   //
140   server.onNotFound([]() {
141     server.send(200, "text/html", getHTML());
142   });
143
144   server.begin();
145 }
146
147 void loop() {
148   server.handleClient();
149
150   if (yellowBlink) {
151     unsigned long now = millis();
152     if (now - previousMillis >= blinkInterval) {
153       previousMillis = now;
154       yellowState = !yellowState;
155       digitalWrite(YELLOW_LED, yellowState ? HIGH : LOW);
156     }
157   }
158 }
```

Fejlesztési lehetőségek

- ☐ Automatikus közlekedési lámpa ciklus (piros–sárga–zöld váltás időzítéssel).
- ☐ Mobilbarátabb vagy grafikusabb webes kezelőfelület.
- ☐ Távoli vezérlés jelszóval vagy felhasználói azonosítással.

Önreflexió

Az IoT foglalkozások során sokkal jobban megértettem, hogyan lehet egy egyszerű ötletből működő rendszert létrehozni. Eleinte nehéz volt átlátni, hogy a különböző alkatrészek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, de a gyakorlati feladatok során ez egyre érthetőbbé vált. Különösen hasznos volt látni, hogy a programozás közvetlen hatással van a hardver működésére. A feladatok megoldása fejlesztette a problémamegoldó gondolkodásomat, és magabiztosabbá tett az elektronikai eszközök használatában. Úgy érzem, az itt megszerzett tudást később összetettebb projekteken is jól tudom majd hasznosítani.